



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



TD Réseaux ING-S5 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - Ing. S5 - TD 01 : Conception et
plan d'adressage**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Ingénieur Réseaux —
Semestre 5

Durée : 2 h

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement TD — 2 h : Énoncé 15' | Travail en groupe 75' | Correction 30'

Année universitaire : 2025-2026

Attribut	Valeur
Niveau	Ingénieur RI
Semestre	S5
Durée estimée	2 h
Chapitres associés	Ch. 01

Objectifs

- Produire un plan VLSM multi-sites
- Documenter VLAN, IP, passerelles
- Identifier SPOF et proposer redondance

Consignes générales

- Justifier toutes les réponses (calculs, schémas, tableaux).
- Les schémas doivent être lisibles et légendés.
- Durée indicative : 2 h en autonomie encadrée.

Exercice 1 — Classification architecture (4 pts)

Pour le campus Université de Mostaganem (4 bâtiments, 1 DC), compléter :

Élément	Niveau hiérarchique	VLAN suggéré	Justification
Switch salle TP B	?	?	?
Routeur cœur	?	N/A	?
Serveurs virtualisation	?	?	?
Wi-Fi invités	?	?	?

Exercice 2 — Plan VLSM (6 pts)

Bloc de départ 172.16.0.0/22. Besoins :

Réseau	Hôtes max
Admin	100
Étudiants	500
Serveurs	50
Liens P2P (×4)	2 chacun

1. Allouer sous-réseaux VLSM (tableau : réseau, masque, 1ère/dernière IP utilisable).
2. Vérifier absence de chevauchement.
3. Quelle place reste-t-il dans /22 ?

Exercice 3 — Documentation (5 pts)

Rédiger une fiche réseau (1 page) incluant :

- Schéma ASCII trois niveaux
- Table IP/VLAN
- Politique de nommage (3 exemples)
- Procédure sauvegarde config routeur

Exercice 4 — Analyse SPOF (5 pts)

Topologie étoile : 40 switch accès → 1 switch cœur → 1 routeur WAN.

1. Lister 3 SPOF.
2. Proposer architecture redondée (STP, double cœur — aperçu S6).
3. Impact coupure fibre accès↔distribution sur VLAN 20.

Annexe — Corrigé TD 01

Exercice 1

Accès ; VLAN 20 lab ; Cœur L3 ; VLAN 100 DC ; VLAN 200 invités (isolé).

Exercice 2

Admin 172.16.0.0/25 ; Étudiants 172.16.0.128/23 ; Serveurs 172.16.2.0/26 ; liens /30 à partir 172.16.2.64 ; marge ~172.16.2.80+ dans /22.

Exercice 3

Modèle fourni en cours — évaluer complétude (schéma, table, nommage, backup).

Exercice 4

SPOF : cœur, routeur, lien unique. Redondance : dual core + HSRP + ECMP.

Références

- Ch. 01 — Rappels et architecture